Ontstaan en evolutie van soorten

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Uit welk vakgebied komt dit argument?

Schrijf het vakgebied.

1.

a) overgangsfossielen _____

b) gelijkende aminozuursequenties _____

c) buideldieren in Australië _____

2.

a) homologe voorpoten _____

b) embryo's die vroeg op elkaar lijken _____

c) de blinde darm bij de mens _____

2 Homoloog, analoog of rudimentair?

Schrijf homoloog, analoog of rudimentair.

3.

a) de vleugel van een insect en die van een vogel _____

b) de arm van een mens en de vleugel van een vleermuis _____

c) de blinde darm bij de mens _____

4. Leg het verschil tussen homoloog en analoog uit in je eigen woorden.

_____

_____

_____

_____

3 Fossielen

Vul aan.

5. Fossielen in diepere aardlagen zijn in het algemeen jonger dan die in de lagen erboven.

◯ waar ◯ niet waar

6. Waarom vinden we maar van een klein deel van de uitgestorven soorten fossielen terug?

7. Wat maakt Archaeopteryx een overgangsfossiel?

4 Lamarck en Darwin

Beantwoord in volledige zinnen.

8. Wat beweerde Lamarck over de lange nek van de giraf, en waarom klopt dat niet?

9. Noem de drie gedachten die samen de kern van Darwins theorie vormen.

10. De moderne evolutietheorie heeft de ideeën van Darwin volledig verworpen.

◯ waar ◯ niet waar

5 Selectie uitleggen

Leg uit wat er precies gebeurd is.

11. Een arts zegt: dit antibioticum maakt de bacteriën resistent. Verbeter die zin.

12. Waarom werd de donkere peper-en-zoutvlinder talrijker tijdens de industriële revolutie?

13. Wat is de fitness van een fenotype? _____

14. Genetische drift werkt sterker in een kleine populatie dan in een grote.

◯ waar ◯ niet waar

6 Soortvorming

Schrijf de isolatievorm en besluit.

15. a) gescheiden door een nieuw gebergte _____

b) paren in verschillende maanden _____

c) een heel andere baltsdans _____

16. Wanneer spreekt men van twee aparte soorten? _____

17. Noem de drie dingen die samen nodig zijn voor soortvorming.

_____

_____

18. Een hoge genetische diversiteit maakt een populatie kwetsbaarder voor een nieuwe ziekte.

◯ waar ◯ niet waar

19. Een zwemmer die veel traint, krijgt brede schouders. Is dat een adaptatie? Verantwoord.

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Uit welk vakgebied komt dit argument?

1 a) paleontologie · b) biochemie · c) biogeografie

2 a) vergelijkende anatomie · b) embryologie · c) vergelijkende anatomie

2. Homoloog, analoog of rudimentair?

3 a) analoog · b) homoloog · c) rudimentair

4 Homologe organen hebben dezelfde bouw en dezelfde oorsprong, maar kunnen een heel andere functie hebben. Analoge organen hebben dezelfde functie, maar een andere oorsprong.

3. Fossielen

5 niet waar

6 Omdat fossilisatie zeldzame omstandigheden vraagt: snel bedekt worden, zonder zuurstof, in de juiste bodem.

7 Hij combineert kenmerken van reptielen en vogels: tanden en een lange staart naast veren.

4. Lamarck en Darwin

8 Hij dacht dat verworven eigenschappen aan de nakomelingen doorgegeven worden, dus dat een giraf die rekt langernekkige jongen krijgt. Wat je in je leven met je lichaam doet, verandert je geslachtscellen niet.

9 Variatie, selectie en erfelijkheid.

10 niet waar

5. Selectie uitleggen

11 Het antibioticum maakt niets resistent. Er waren al toevallig ongevoelige bacteriën; die overleven en planten zich voort, terwijl de gevoelige opgeruimd worden.

12 Op beroete bomen viel ze minder op, dus werd ze minder vaak opgegeten en liet ze meer nakomelingen na.

13 hoeveel vruchtbare nakomelingen het gemiddeld oplevert

14 waar

6. Soortvorming

15 a) geografisch · b) temporeel · c) gedrag

16 als ze geen vruchtbaar nageslacht meer geven

17 Variatie in de populatie, isolatie tussen de groepen, en selectie die de groepen uit elkaar duwt.

18 niet waar

19 Nee. Een adaptatie is een erfelijk kenmerk dat een organisme beter doet passen bij zijn omgeving. Brede schouders door training zijn niet erfelijk.